

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Anthony De Los Santos 2025-1335

Seguridad de Redes
Jonathan Rondón

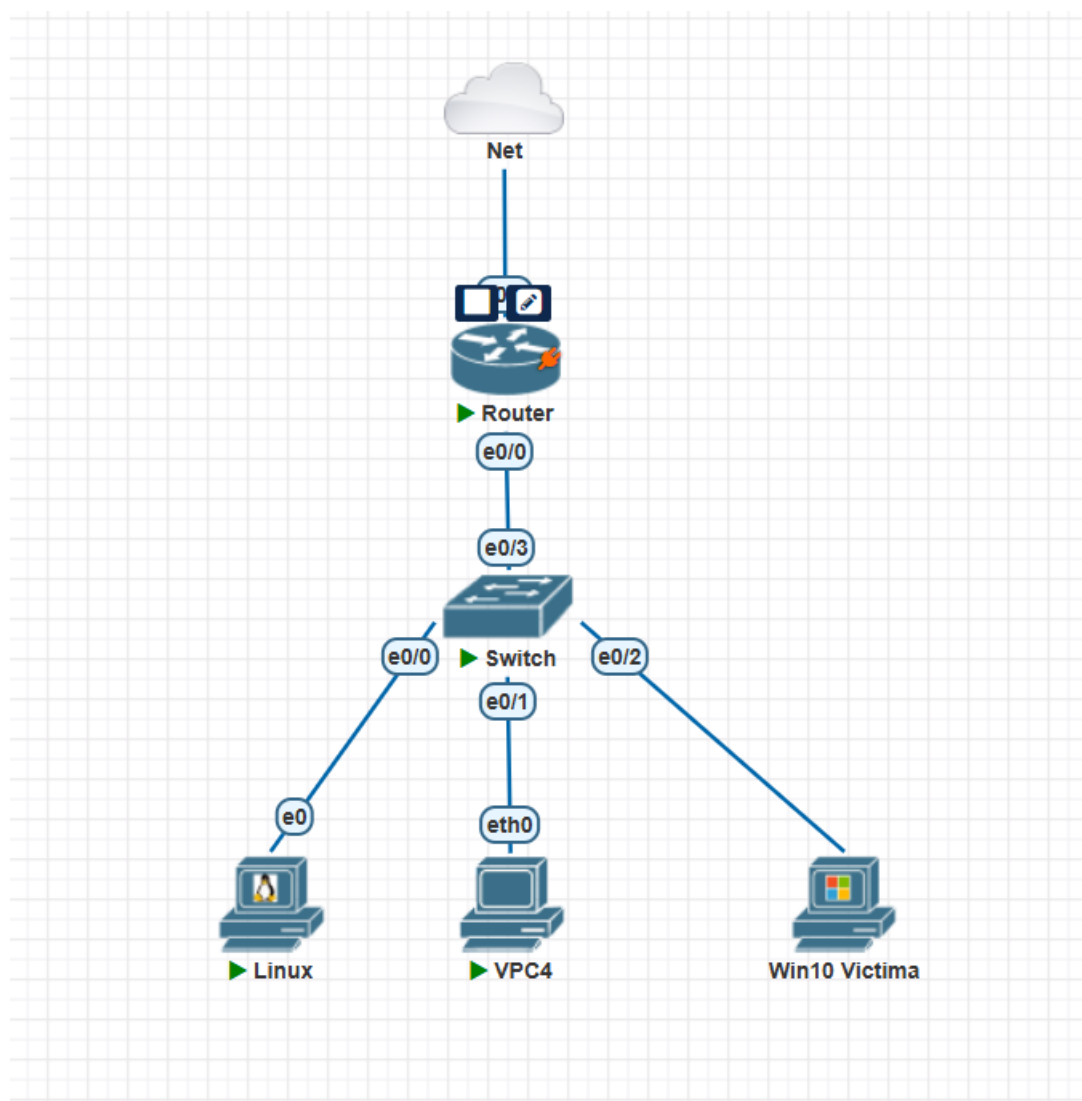
1. Documentación de la Red y Topología

El entorno de pruebas ha sido diseñado y desplegado sobre la plataforma de simulación **PNET Lab**, implementando una topología de red con un enfoque de segmentación segura mediante la arquitectura **Router-on-a-Stick** para la VLAN 10.

Detalles Clave de la Infraestructura:

- **Plataforma de Virtualización:** PNET Lab (Nodos Cisco IOL)
- **Segmento de Red Local:** VLAN 10 (Nombre: Lab_Seguridad) -> Red IP 192.168.10.0/24
- **Puerta de Enlace Predeterminada (Gateway):** 192.168.10.1 (Subinterfaz Ethernet0/0.10 del Router)
- **Servidor DHCP Oficial:** Configurado en el Router Cisco (Excluyendo IPs fijos del .1 al .15)

Dispositivo	Interfaz del Switch	Rol / Función
Router Cisco	Ethernet0/3 (Modo Trunk)	Gateway, NAT Overload y Servidor DHCP Oficial
Linux Atacante	Ethernet0/0 (VLAN 10)	Estación de auditoría/ataques (Scripts Scapy Python3)
VPC4	Ethernet0/1 (VLAN 10)	Host de pruebas de red
Win10 Víctima	Ethernet0/2 (VLAN 10)	Estación de trabajo víctima (Windows 10 Enterprise)



2. Prácticas, Análisis de Ataques y Mitigaciones

2.1. Ataque DoS mediante el Protocolo CDP (CDP Flooding)

- **Objetivo del Laboratorio:** Evaluar la tolerancia de los dispositivos de red Cisco ante inundaciones de tramas de descubrimiento de vecinos en puertos de acceso finales sin protección.
- **Objetivo del Script:** Inyectar de forma constante y masiva paquetes CDP falsificados a la red con identificadores de dispositivos y puertos generados aleatoriamente.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).
- **Parámetros del Script Utilizados:** interface='ens3', dirección multicast fija (01:00:0c:cc:cc:cc), RandMAC() para la capa física, y cadenas de caracteres pseudoaleatorias para las opciones de DeviceID y PortID.
- **Documentación del Funcionamiento:** El script de Python3 importa Scapy, carga el módulo nativo de contribución de CDP ("load_contrib("cdp")") y ejecuta un bucle infinito inyectando tramas Ethernet/LLC/SNAP directas hacia la dirección multicast corporativa de Cisco, forzando al switch a agotar recursos intentando mapear vecinos inexistentes.



```
root@user-pc: /home/user  X  +  v
root@user-pc: /home/user# ls
Desktop Documents DoS_CDP.py Downloads Music Pictures
root@user-pc: /home/user# ./DoS_CDP.py
[*] Iniciando ataque DoS CDP en la interfaz ens3...
[*] Presiona Ctrl+C para detener el ataque.
```

Verificación del Entorno:

En el Switch Cisco: Ejecutar el comando 'show cdp neighbors'. Se observará cómo la tabla de vecinos empieza a llenarse de registros basura y el uso de CPU se eleva visiblemente al verificar con 'show processes cpu'.

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
hhlguLtXzd	Eth 0/0	172		IOS	H0dWg
vZgSXXKryZ	Eth 0/0	179		IOS	Cq03H
ArqeS9eUF9	Eth 0/0	170		IOS	8rfbI
WmeRkDhPHP	Eth 0/0	170		IOS	FP6dC
0LgAPQIHj3	Eth 0/0	175		IOS	dBZyt
WePs6DQq5u	Eth 0/0	173		IOS	wtTER
bwtQe3RLI2	Eth 0/0	171		IOS	3ScqA
XMqYPlwdAW	Eth 0/0	178		IOS	s3DPb
3ygd5ggrsy	Eth 0/0	178		IOS	jUMPG
IDfZRZswsJ	Eth 0/0	177		IOS	qjEg0
BBkTZDsVmm	Eth 0/0	171		IOS	9AH7l
YL2ljJ0zGc	Eth 0/0	176		IOS	07vYp
QhmtjPetNC	Eth 0/0	174		IOS	de5IO
L7kT3ATogm	Eth 0/0	177		IOS	YamlL
cR8xSm5rwx	Eth 0/0	175		IOS	yACDq
lX8uVuvnlt	Eth 0/0	175		IOS	OPh6A
EPzUhsqFZK	Eth 0/0	172		IOS	I12oT
hjhEtnMNpN	Eth 0/0	177		IOS	sUBdi

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
interface range Ethernet0/0 - 2
no cdp enable
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el Switch Cisco: Ejecutar el comando 'show cdp neighbors'. La tabla se mantendrá limpia y saludable, mostrando únicamente los dispositivos de infraestructura legítimos en los enlaces correspondientes.

2.2. Ataque Man-in-the-Middle (MitM) mediante ARP Spoofing

- **Objetivo del Laboratorio:** Interceptar, desviar y analizar el tráfico de datos bidireccional entre una máquina cliente y su puerta de enlace predeterminada explotando la falta de estado del protocolo ARP.
- **Objetivo del Script:** Envenenar de manera persistente las tablas dinámicas ARP de la máquina víctima y del Gateway, haciendo que ambos asocien sus respectivas direcciones IP con la dirección MAC física del atacante.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).

- **Parámetros del Script Utilizados:** victima_ip='192.168.10.12', gateway_ip='192.168.10.1', mi_mac='50:fc:89:00:05:00', op=2 (ARP Reply).

- **Documentación del Funcionamiento:** El script descubre dinámicamente las direcciones MAC reales mediante solicitudes ARP legítimas. Luego, entra en un ciclo infinito enviando respuestas ARP falsas (Gratuitous ARP) cada 2 segundos a la víctima (diciendo que el atacante es el Router) y al Router (diciendo que el atacante es la víctima). Cuenta con una cláusula de salida segura para restaurar los valores reales al interrumpir la ejecución.

```
root@user-pc:/home/user# ./MitM_ARP.py
[*] Obteniendo MACs...
[*] Víctima: 192.168.10.12 -> bc:24:11:a3:1f:de
[*] Gateway: 192.168.10.1 -> aa:bb:cc:00:01:00
[*] Iniciando envenenamiento ARP (Ctrl+C para detener)...
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
[+] Enviado: 192.168.10.1 es ahora 50:fc:89:00:05:00 (a 192.168.10.12)
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
[+] Enviado: 192.168.10.12 es ahora 50:fc:89:00:05:00 (a 192.168.10.1)
```

Verificación del Entorno:

En el host Windows 10 Víctima: Abrir el CMD y ejecutar 'arp -a'. Se verificará con alerta que la IP de la puerta de enlace (192.168.10.1) comparte exactamente la misma dirección MAC física que la máquina atacante Linux.

```
C:\Users\Victima>arp -a

Interface: 192.168.10.12 --- 0x5
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.10.1          50-fc-89-00-05-00     dynamic
192.168.10.14         50-fc-89-00-05-00     dynamic
192.168.10.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

C:\Users\Victima>
```

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
ip arp inspection vlan 10

! Configuración de confianza en el puerto troncal del router
interface Ethernet0/3
    ip dhcp snooping trust
    ip arp inspection trust
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el Switch Cisco: Ejecutar 'show ip arp inspection statistics', donde se apreciará un incremento inmediato en el contador de paquetes ARP inválidos descartados. En Windows 10: El comando 'arp -a' mostrará la MAC real e inalterada del Gateway.

2.3. Ataque DHCP Spoofing (Servidor DHCP Falso)

- **Objetivo del Laboratorio:** Suplantar la identidad del servidor de direccionamiento legítimo de la red para forzar a las nuevas estaciones a adoptar configuraciones IP maliciosas y desviar su tráfico por defecto.
- **Objetivo del Script:** Interceptar los mensajes de difusión DHCPDISCOVER y responder con ofertas (DHCPOFFER) y confirmaciones (DHCPACK) falsas antes de que el servidor legítimo del router pueda procesarlas.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).
- **Parámetros del Script Utilizados:** IFACE='ens3', ATTACKER_IP='192.168.10.13', FAKE_GW='192.168.10.11', FAKE_DNS='1.1.1.1', Rango de Pool falso: 192.168.1.200 a 192.168.1.250.
- **Documentación del Funcionamiento:** Implementa un sniffer multihilo en Python con Scapy enfocado en los puertos UDP 67 y 68. Al capturar un DHCPDISCOVER de un cliente, genera de forma inmediata una ráfaga agresiva de 5 paquetes DHCPOFFER para ganar la condición de carrera en el medio físico, inyectando al atacante (.11) como la puerta de enlace falsa.

```
root@user-pc:/home/user# ./dhcp_spoofing.py
=====
DHCP SPOOFING ATTACK - by script
=====
Interfaz   : ens3
Servidor   : 192.168.10.13
Gateway    : 192.168.10.13 ← apunta al atacante
DNS        : 1.1.1.1
Pool       : 192.168.1.200 - 192.168.1.250
=====
[*] Escuchando DHCP DISCOVER/REQUEST...
|
```



Verificación del Entorno (Antes del Ataque):

En el host Windows 10 Víctima: Al ejecutar 'ipconfig /all', se observará que la dirección IP asignada pertenece al segmento erróneo y tanto el 'Servidor DHCP' como la 'Puerta de enlace predeterminada' apuntan directamente a la IP del atacante (192.168.10.11).

```
C:\Users\Victima>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c1d6:7744:9639:ece3%
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.200
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.13

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\Victima>
```

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10

! Marcar el puerto de infraestructura como confiable
interface Ethernet0/3
    ip dhcp snooping trust
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el host Windows 10 Víctima: Ejecutar 'ipconfig /release' y luego 'ipconfig /renew'. Al validar con 'ipconfig /all', la máquina recibirá de forma exitosa los parámetros correctos del router Cisco. En el Switch, 'show ip dhcp snooping' confirmará la protección activa.

2.4. Ataque DHCP Starvation (Agotamiento de Pool)

- **Objetivo del Laboratorio:** Denegar el servicio de asignación de direcciones de red legítimo mediante la simulación masiva de clientes únicos que agoten el direccionamiento disponible del servidor.
- **Objetivo del Script:** Inundar la red local enviando ráfagas continuas de paquetes DHCPDISCOVER simulando direcciones MAC de origen completamente distintas en cada transacción.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).
- **Parámetros del Script Utilizados:** IFACE='ens3', ROUTER_IP='192.168.10.1', STARVE_RATE=20 (paquetes/segundo), PACKET_COUNT=1000.
- **Documentación del Funcionamiento:** El script automatiza mediante funciones la generación de direcciones MAC aleatorias en su estructura lógica y en el campo de payload CHADDR (Client Hardware Address) de BOOTP. Inyecta identificadores de cliente y hostnames aleatorios para saltarse validaciones estándar y forzar al router a consumir su pool completo.


```
root@user-pc: /home/user  X  +  v
root@user-pc:/home/user# ./dhcp_star.py

DHCP STARVATION
Agotando el pool de direcciones IP

[20:23:45][INFO] Interfaz   : ens3
[20:23:45][INFO] Router    : 192.168.10.1
[20:23:45][INFO] Tasa      : 20 paquetes/segundo
[20:23:45][INFO] Límite    : 1000 paquetes totales

[20:23:45][INFO] Starvation iniciada → agotando pool de 192.168.10.1
```



Verificación del Entorno (Antes del Ataque):

En el Router Cisco Legítimo: Al ejecutar el comando de diagnóstico 'show ip dhcp binding', se desplegará una lista masiva y exhaustiva de direcciones IP del pool asignadas de manera maliciosa a direcciones MAC aleatorias e inexistentes.

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.10.12	01bc.2411.a31f.de	Jun 07 2026 01:23 AM	Automatic
192.168.10.13	0102.a633.3f05.9b	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.15	0102.05de.7efb.84	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.16	0102.e955.8dc0.ff	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.17	0102.413b.dc8e.08	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.18	0102.23f6.e2cb.69	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.19	0102.ddef.478f.f2	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.20	0102.e823.04db.8a	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.21	0102.8604.58ca.e4	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.22	0102.f416.bf94.c8	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.23	0102.138b.de74.1f	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.24	0102.639e.ca81.ad	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.25	0102.3479.0b79.14	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.26	0102.2d78.f0da.16	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.27	0102.6a0c.21b6.ca	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.28	0102.539b.bc64.53	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.29	0102.7622.43e4.d3	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic
192.168.10.30	0102.c5b9.50a1.71	Jun 06 2026 01:28 AM	Automatic

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
interface range Ethernet0/0 - 2
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security violation restrict
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el Switch Cisco: Al validar con 'show port-security interface Ethernet0/0', se observará que el contador de 'Security Violation Count' incrementará exponencialmente deteniendo las peticiones maliciosas, mientras el pool del Router ('show ip dhcp binding') permanece libre y disponible.

2.5. Ataque MAC Flooding (Saturación de la Tabla CAM)

- **Objetivo del Laboratorio:** Forzar al switch a degradar su comportamiento de conmutación inteligente (Capa 2) a un modo de difusión masiva (Hub / Fail-Open) debido al desbordamiento de su memoria interna.
- **Objetivo del Script:** Saturar por completo el espacio de la tabla de direcciones MAC del switch inyectando miles de tramas Ethernet con direcciones físicas de origen aleatorias.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).
- **Parámetros del Script Utilizados:** IFACE='ens3', PACKET_RATE=10000 (paquetes/segundo), PACKET_COUNT=100000.
- **Documentación del Funcionamiento:** Construye de forma optimizada tramas Ethernet en crudo que encapsulan paquetes IP y TCP simulados para dar realismo al tráfico. Tanto la MAC origen como la destino varían en cada iteración, enviando los datos en ráfagas de alta intensidad de forma silenciosa (verbose=0).

```
root@user-pc:/home/user# ./mac_flooding.py

MAC FLOODING
Saturando la tabla CAM del switch (Hub Mode)

[20:32:15][INFO] Interfaz: ens3
[20:32:15][INFO] Paquetes totales: 100000

[20:32:15][INFO] Iniciando MAC Flooding en ens3
[20:32:15][INFO] Tasa objetivo: 10000 paquetes/segundo
|
```

Verificación del Entorno (Antes del Ataque):

En el Switch Cisco: Al ejecutar el comando de diagnóstico 'show mac address-table count', se confirmará que la cantidad de entradas dinámicas registradas ha alcanzado el límite máximo del hardware del dispositivo.

```
Switch#sh mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count   : 1
Static Address Count    : 0
Total Mac Addresses     : 1

Mac Entries for Vlan 10:
-----
Dynamic Address Count   : 193
Static Address Count    : 0
Total Mac Addresses     : 193 I

Total Mac Address Space Available: 207999032

Switch#
```

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
interface range Ethernet0/0 - 2
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security violation restrict
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el Switch Cisco: Al ejecutar de nuevo 'show mac address-table count', el número total de direcciones dinámicas aprendidas se mantendrá en un estado óptimo, controlado y saludable (típicamente menor a 10).

2.6. Ataque STP Claim Root Attack (Ataque a Spanning Tree)

- **Objetivo del Laboratorio:** Comprometer la estabilidad y topología del protocolo de árbol de expansión (STP) forzando una re-convergencia donde el atacante usurpe el rol de Root Bridge de la red.
- **Objetivo del Script:** Transmitir paquetes de datos BPDU (Bridge Protocol Data Units) modificados anunciando una prioridad de puente configurada en el valor absoluto de 0.
- **Requisitos de Uso:** Entorno Linux (Kali/Parrot/Pop!_OS), Python 3.x, librería Scapy instalada, ejecución con privilegios de superusuario (sudo).
- **Parámetros del Script Utilizados:** IFACE='ens3', PRIORIDAD=0 (máxima prioridad jerárquica en el algoritmo STP), INTERVALO=1.0 segundo.
- **Documentación del Funcionamiento:** El script genera paquetes estructurados bajo el estándar IEEE 802.3 y LLC con destino a la dirección física multicast oficial de STP (01:80:c2:00:00:00). Inyecta la MAC del atacante como la dirección física del Root y del Bridge, fijando la prioridad en 0 y transmitiendo el mensaje de manera cíclica cada segundo.

```
root@user-pc:/home/user# ./stp_claim.py
```

```
STP ROOT CLAIM ATTACK
Reclama el rol de Root Bridge
enviando BPDUs con prioridad 0
```

```
[12:09:06][INFO] Interfaz : ens3
[12:09:06][INFO] MAC      : 50:fc:89:00:05:00
[12:09:06][INFO] Prioridad: 0 (maxima posible)
[12:09:06][WARN] El switch deberia reconocernos como Root Bridge en ~30s

[12:09:06][INFO] Enviando BPDUs - Ctrl+C para detener

[12:09:06][SEND] BPDU #1 | Root=50:fc:89:00:05:00 | Prioridad=0
```



Verificación del Entorno (Antes del Ataque):

En el Switch Cisco: Al ejecutar el comando de verificación 'show spanning-tree vlan 10', se observará con preocupación el mensaje 'Root ID... Address [MAC_DEL_ATACANTE]', confirmando que la red está delegando su raíz a un nodo inseguro.

```
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    0
           Address    50fc.8900.0500
           Cost       100
           Port       1 (Ethernet0/0)
           Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
           Address    aabb.cc00.0200
           Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
           Aging Time  15 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Et0/0     Root FWD 100 128.1 P2p
Et0/1     Desg FWD 100 128.2 P2p Edge
Et0/2     Desg FWD 100 128.3 P2p Edge
Et0/3     Desg FWD 100 128.4 P2p

Switch#
```

Configuración de Contra-medidas (Mitigación en el Switch):

```
enable
configure terminal
interface range Ethernet0/0 - 2
    spanning-tree bpduguard enable
exit
```

Verificación del Entorno (Después de la Mitigación):

En el Switch Cisco: En el instante exacto en que se inicie el script malicioso, la defensa del Switch actuará de inmediato. Al ejecutar 'show interfaces status err-disabled', se observará la interfaz del atacante apagada por seguridad. Al validar con 'show spanning-tree vlan 10', el Switch mantendrá su rol legítimo de raíz ('This bridge is the root').